Optimización

MULTIOBJETIVO

Juan Jose Restrepo; Albeiro Ceballos Cordoba; Luis Felipe Quesada Bedoya

ÍNDICE

- El reto empresarial
- Datos para tomar la decisión
- ¿Qué es la optimización multiobjetivo?
- Dominancia y frente de Pareto
- Formulación del modelo
- Demostración computacional
- Resultados y decisión final

RETO EMPRESARIAL

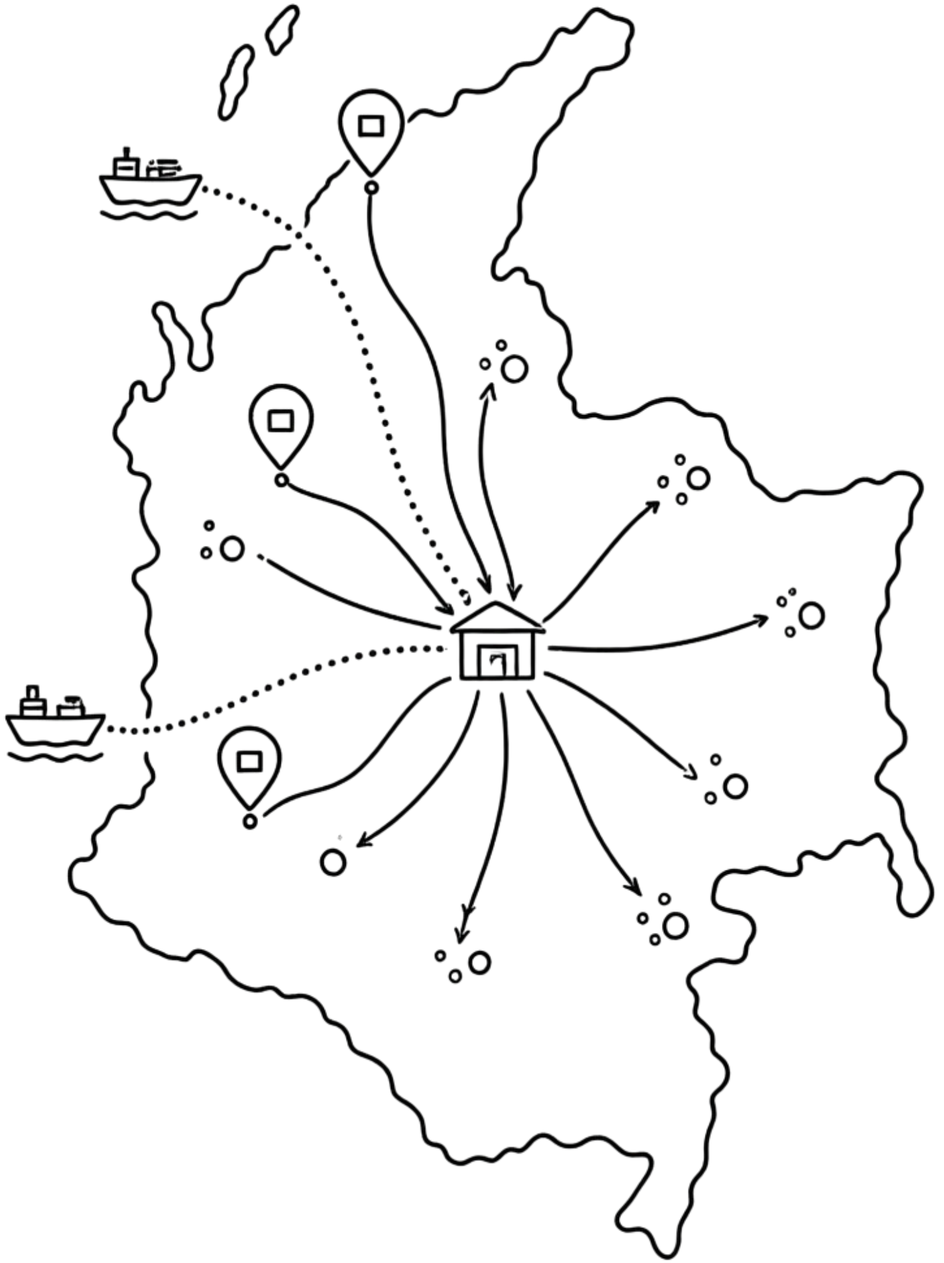
Somos una empresa colombiana que importa pequeños electrodomésticos desde China y los vende por internet

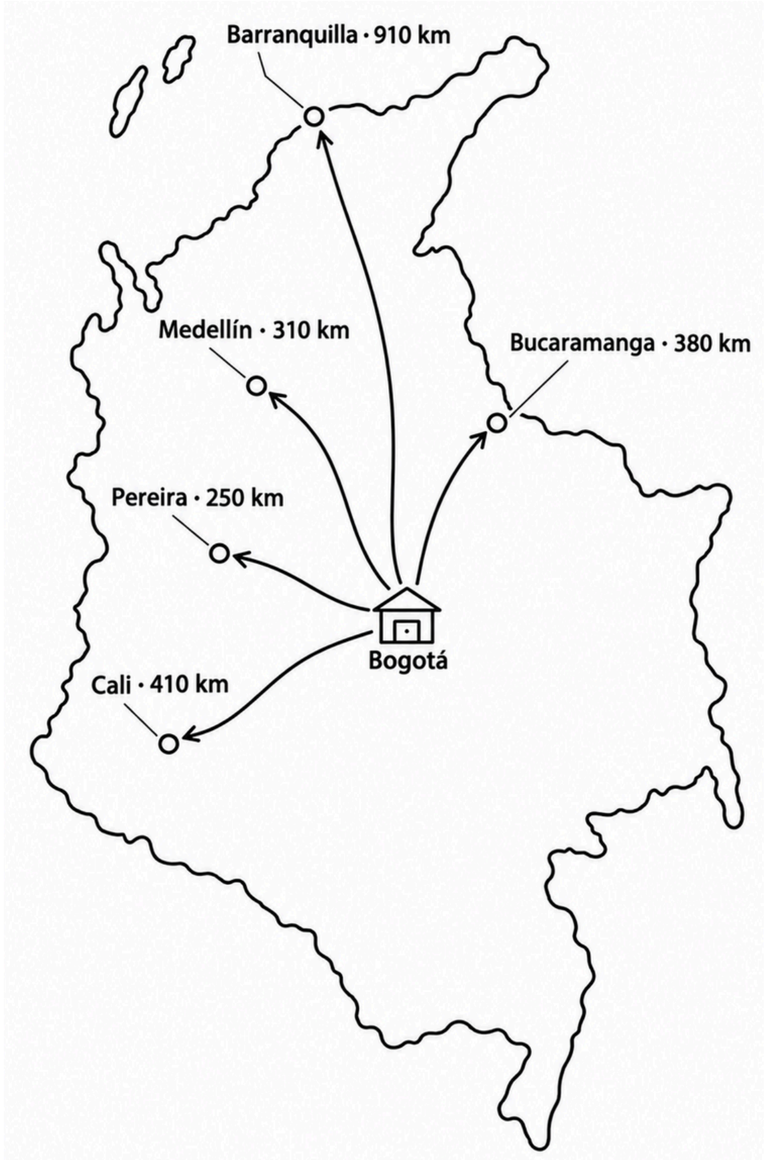
Pedidos mensuales	Capacidad de la bodega actual en Bogotá	Pedidos sin capacidad de despacho
100.000	55.000	45.000

¿DÓNDE DEBERÍAMOS AMPLIAR LA OPERACIÓN?

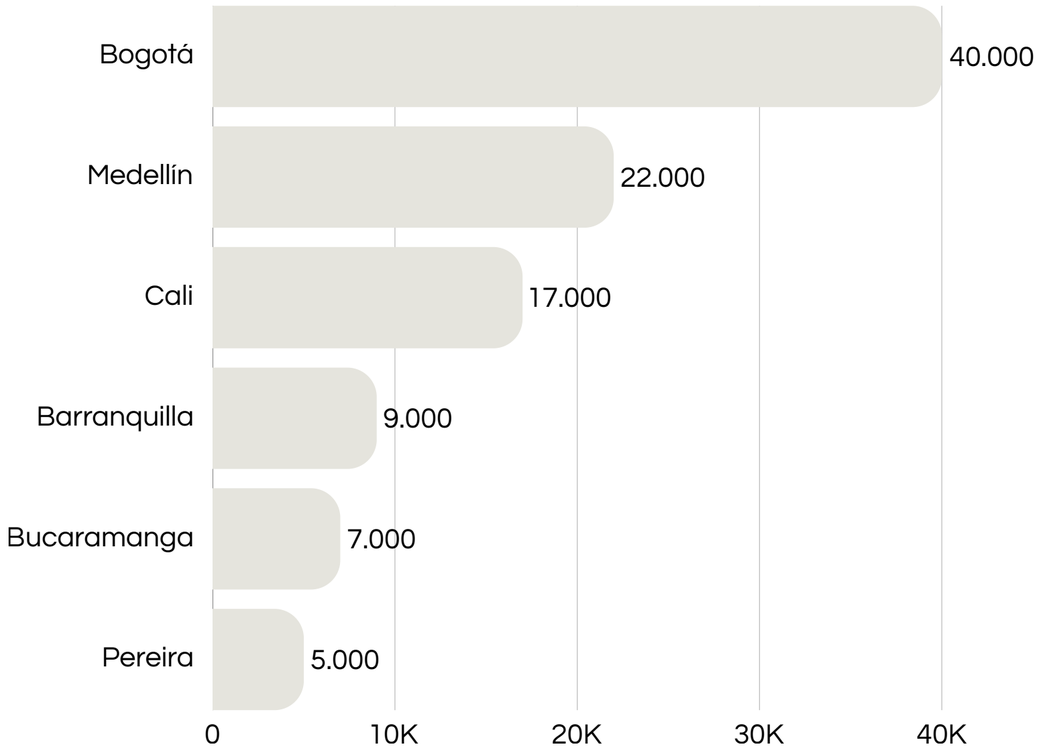
Podemos abrir una nueva bodega. ¿Cuál escogerían?

Ubicación	Capacidad adicional mensual	Costo fijo mensual
Medellín	60.000 pedidos	$240 millones
Cali	50.000 pedidos	$220 millones
Barranquilla	45.000 pedidos	$180 millones





¿DÓNDE ESTÁN LOS CLIENTES?



¿Seguirían votando por la misma bodega?

¿Cuánto cuesta llevar el producto desde el puerto?

¿Cuántos pedidos puede procesar la bodega?

¿Cuánto cuesta y tarda la entrega al cliente?

PUERTO DE ENTRADA → BODEGA → ZONA DEL CLIENTE

LA INFORMACIÓN QUE RECIBIÓ LA EMPRESA

Datos disponibles	Alcance
Posibles sitios de bodega	100, incluida la actual
Zonas de clientes	60
Rutas bodega al cliente	6.000
Pronóstico de demanda	12 meses
Puertos de entrada	2

¿QUÉ ES LA OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO?

¿Dónde abrir bodegas y desde cuál atender cada zona?

Meta 1: Reducir el costo logístico mensual

Bodegas + transporte desde puertos + despachos

Meta 2: Reducir el tiempo promedio de entrega

Días de entrega ponderados por pedidos

Atender los 100.000 pedidos.

Respetar la capacidad de cada bodega.

Mantener abierta la bodega actual de Bogotá.

Abrir máximo dos bodegas nuevas.

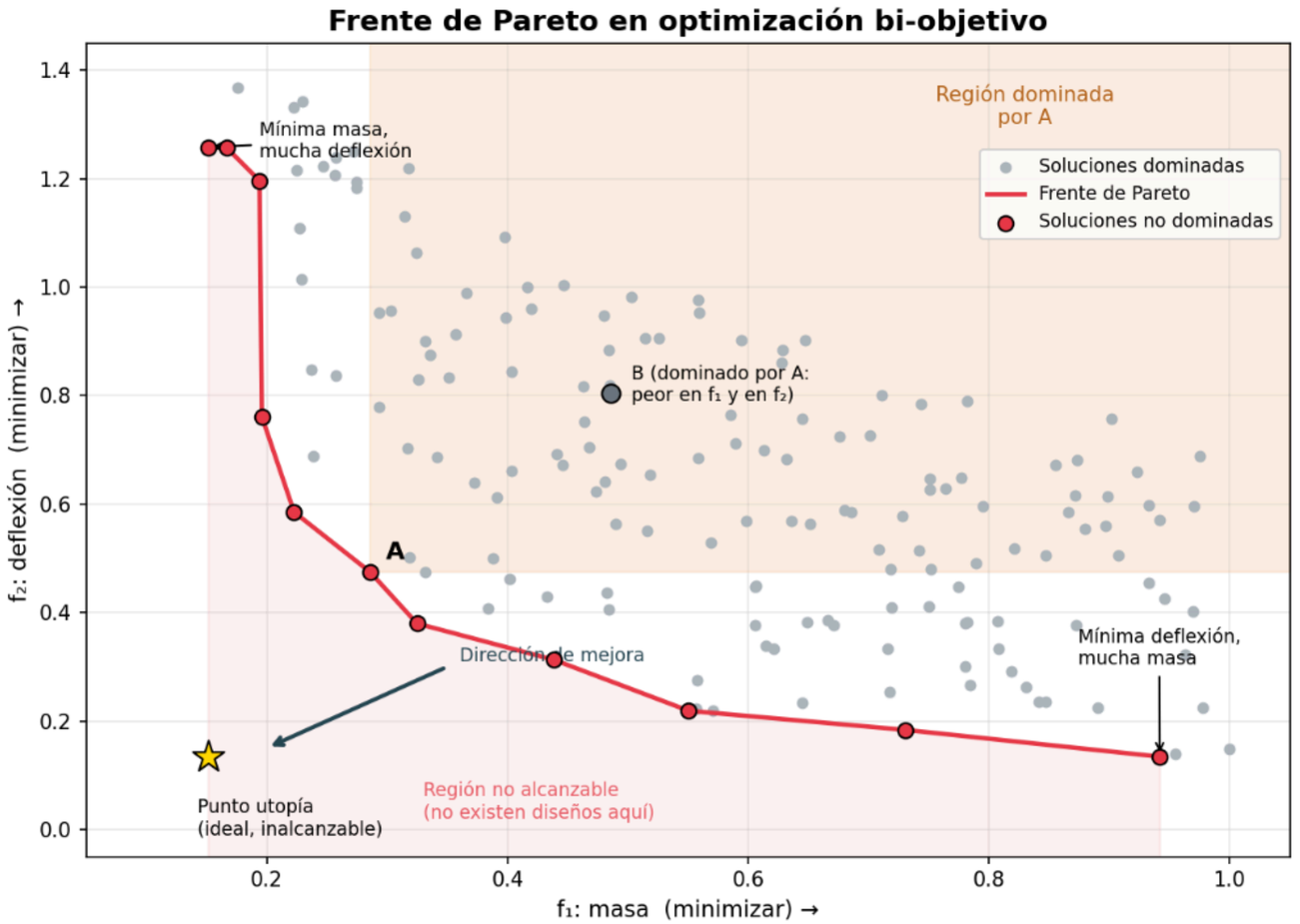
Abastecer los despachos desde los dos puertos.

¿QUÉ HACE VÁLIDA UNA SOLUCIÓN?

FRENTE DE PARETO

Es el conjunto de soluciones no dominadas de un problema multiobjetivo, representado en el espacio de los objetivos.

Cada punto del frente es un compromiso óptimo: mejorar un objetivo obliga a empeorar al menos otro.



EJEMPLOS

MASA VS RIGIDEZ
Una pieza más liviana suele deformarse más.

ERROR VS COMPLEJIDAD
Un modelo más simple suele ajustar peor los datos.

COSTO VS DESEMPEÑO
Un sistema más eficiente suele ser más caro

EN ESTE ALGORITMO EXISTEN MULTIPLES SOLUCIONES ÓPTIMAS

DOMINANCIA

Para un problema de minimización con k objetivos, la solución x^1 domina a x^2 ($x^1 \prec x^2$) si y solo si se cumplen ambas condiciones:

CONDICIÓN 1

$$f_i\left(x^1\right) \leqslant f_i\left(x^2\right) \bigtriangledown\, i \in \{1, \ldots, k\}$$

No es peor en ningún objetivo

CONDICIÓN 2

$$\exists j : f_j\left(x^1\right) < f_j\left(x^2\right)$$

Es estrictamente mejor en al menos uno

Si ninguna domina a la otra, las soluciones son incomparables (mutuamente no dominadas).

DOMINANCIA (EJEMPLO)

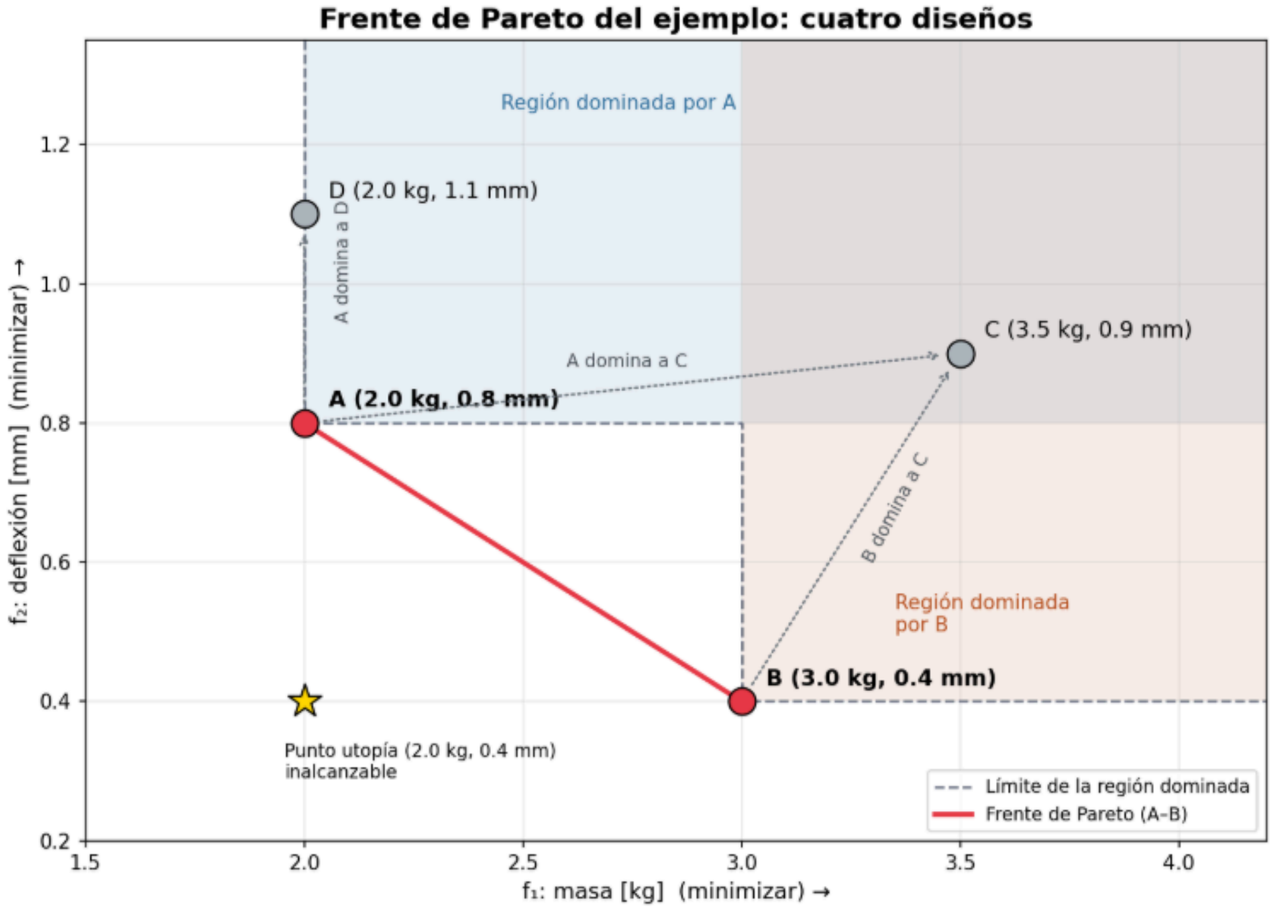
Plan	Bodegas que operan	Costo C [M$/mes]	Tiempo T [días]	Resultado
P1	Bogotá + Barranquilla	1.180	2,9	No dominado
P2	Bogotá + Medellín	1.250	2,4	No dominado
P3	Bogotá + Medellín + Cali	1.420	1,9	No dominado
P4	Bogotá + Cali	1.260	2,6	Dominado por P2
P5	Bogotá + Barranquilla + Bucaramanga	1.420	2,5	Dominado por P2 y por P3

P4: más caro y más lento que P2

P1, P2 y P3: incomparables
Cada mejora en tiempo cuesta más dinero. Juntos forman el frente.

P5: empata en costo con P3

DOMINANCIA (EJEMPLO)



FORMULACIÓN MATEMÁTICA $\in \Omega \times F(x) = [f_1(x), f_2(x), \ldots, f_k(x)]^T$

Sujeto a:

$g_j(x) \leqslant 0, j = 1, \ldots, m$ (desigualdades)

$h_l(x) \leqslant 0, j = 1, \ldots, p$ (igualdades)

$X_i^L \leqslant X_i \leqslant X_i^{\cup}, i = 1, \ldots, n$ (rangos de la variable)

$X \in \mathbb{R}^n$: vector de variables de diseño.

Ω : conjunto factible, definido por las restricciones.

$F : \Omega \to \mathbb{R}^k$: lleva cada diseño al espacio de objetivos.

$k \geqslant 2$: objetivos en conflicto.

DATOS RECIBIDOS Y PREPARACIÓN

Información recibida

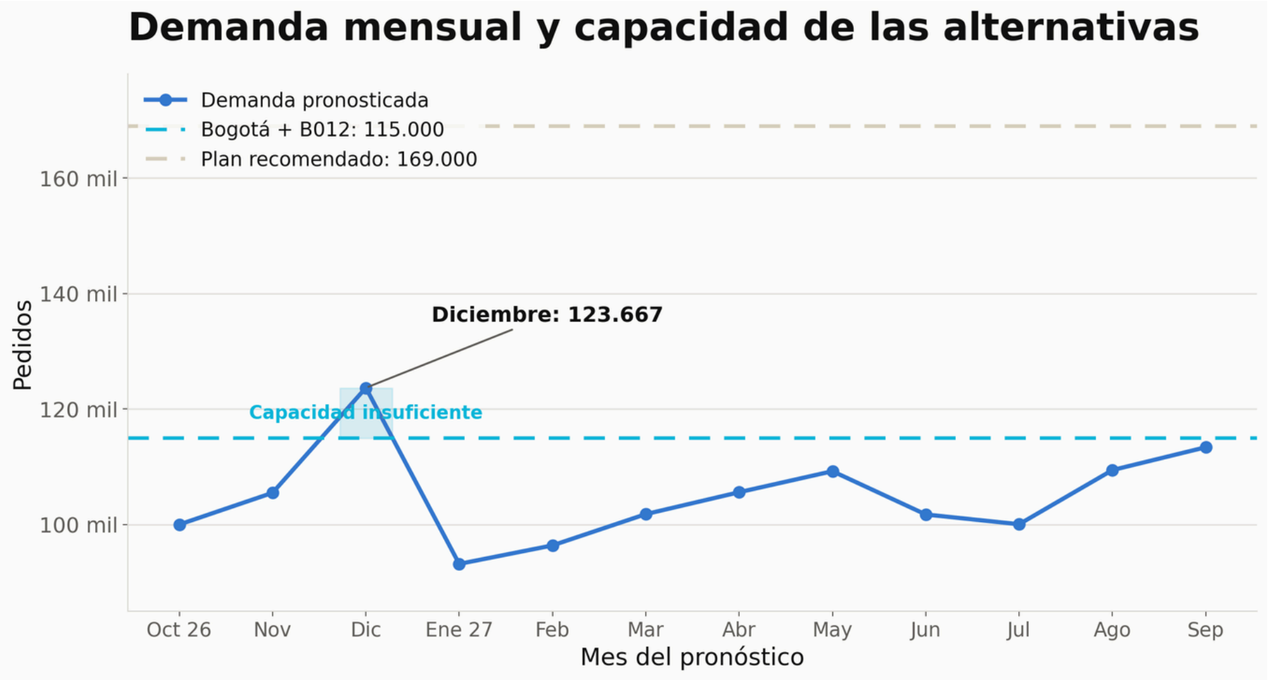
- 12 archivos CSV relacionados mediante identificadores.
- 60 zonas de clientes, diez por ciudad.
- 100 ubicaciones de bodega, incluida Bogotá.
- Dos puertos y más de 6.000 rutas de distribución.
- Pronóstico mensual desde octubre de 2026 hasta septiembre de 2027.

Problemas encontrados

- Nulos, valores negativos y atípicos.
- Registros duplicados.
- Nombres de ciudades inconsistentes.
- Cuatro bodegas sin información suficiente.

Resultado de la limpieza

- 34 valores imputados.
- 6 duplicados eliminados.
- 4 bodegas excluidas.
- Demanda y oferta conciliadas mes a mes.



LO QUE EL MODELO RECIBE, DECIDE Y RESPETA

DATOS DE ENTRADA

100.000 pedidos en octubre

60 zonas de clientes, 6 ciudades

96 bodegas posibles

2 puertos: 60.000 y 40.000 pedidos

5.952 rutas de transporte

DECISIONES

y: ¿se abre cada bodega? (sí / no)
x: pedidos de cada bodega a cada zona

g: pedidos de cada puerto a cada bodega

REGLAS

Atender toda la demanda

No pasar la capacidad

Lo que entra a una bodega sale

Usar toda la oferta del puerto

Máximo 2 bodegas nuevas

Minimizar C: el costo mensual

Fijo + operación + abastecimiento + distribución

Minimizar T: el tiempo de entrega

Días de entrega ponderados por pedidos

min C = costo fijo + operación + abastecimiento + distribución

$$minT = \frac{\sum t_{ji} x_{ji}}{\sum d_i}$$

Variables de decision

Símbolo	Tipo	Significado	Unidad
y_j	Binaria	Indica si la bodega j está abierta	0 o 1
g_pj	Continua	Pedidos enviados desde el puerto p hacia la bodega j	pedidos/mes
x_ji	Continua	Pedidos enviados desde la bodega j hacia la zona i	pedidos/mes

Parámetros

Símbolo	Significado	Unidad
d_i	Demanda proyectada de la zona i	pedidos/mes
s_p	Oferta disponible en el puerto p	pedidos/mes
K_j	Capacidad máxima de la bodega j	pedidos/mes
F_j	Costo fijo de abrir la bodega j	COP/mes
V_j	Costo de operación de la bodega j	COP/pedido
a_pj	Costo de abastecimiento del puerto p a la bodega j	COP/pedido
c_ji	Costo de distribución de la bodegaj a la zona i	COP/pedido
t_ji	Tiempo de entrega de la bodega j a la zona i	días
$D = \sum_i d_i$	Demanda mensual total	pedidos/mes

DECISIONES Y FORMULACIÓN DEL MODELO

METODOLOGÍA COMPUTACIONAL

01 Validación y limpieza

Duplicado,nulos,etiquetas, concialición con los controles mensuales

02 Construcción del MILP

Modelo implementado en PuLP y resulto con HIGHS: abrir bodegas y repartir los flujos puerto

03 Cálculo de los extremo

Solución de mínimo costo y solución de mínimo tiempo, cada uno desempatada con el otro objetivo

04 Método de restricción

Minimizar el costo C sujeto a T < t, para varios límites t entre los dos extremos

05 Refinamiento y filtrado

Buscar soluciones en los huecos del frente y eliminar puntos dominados

06 Pruebas de robustez

Evaluar rutas imputadas bódegas excluidas y los 12 meses del pronóstico

ANTES DE OPTIMIZAR: ERRORES EN LOS DATOS

Costo de abastecimiento · Buenaventura → B013 Cali

-120 → 2.395

Un costo negativo haría parecer gratis la bodega.

Tiempo de entrega · B018 → zona Z036 (8 km)

180 → 0,76

Días. El tiempo tiene correlación 0,996 con la distancia.

Demanda de octubre

95.433 → 100.000

Un dato faltante; se concilia con el control mensual.

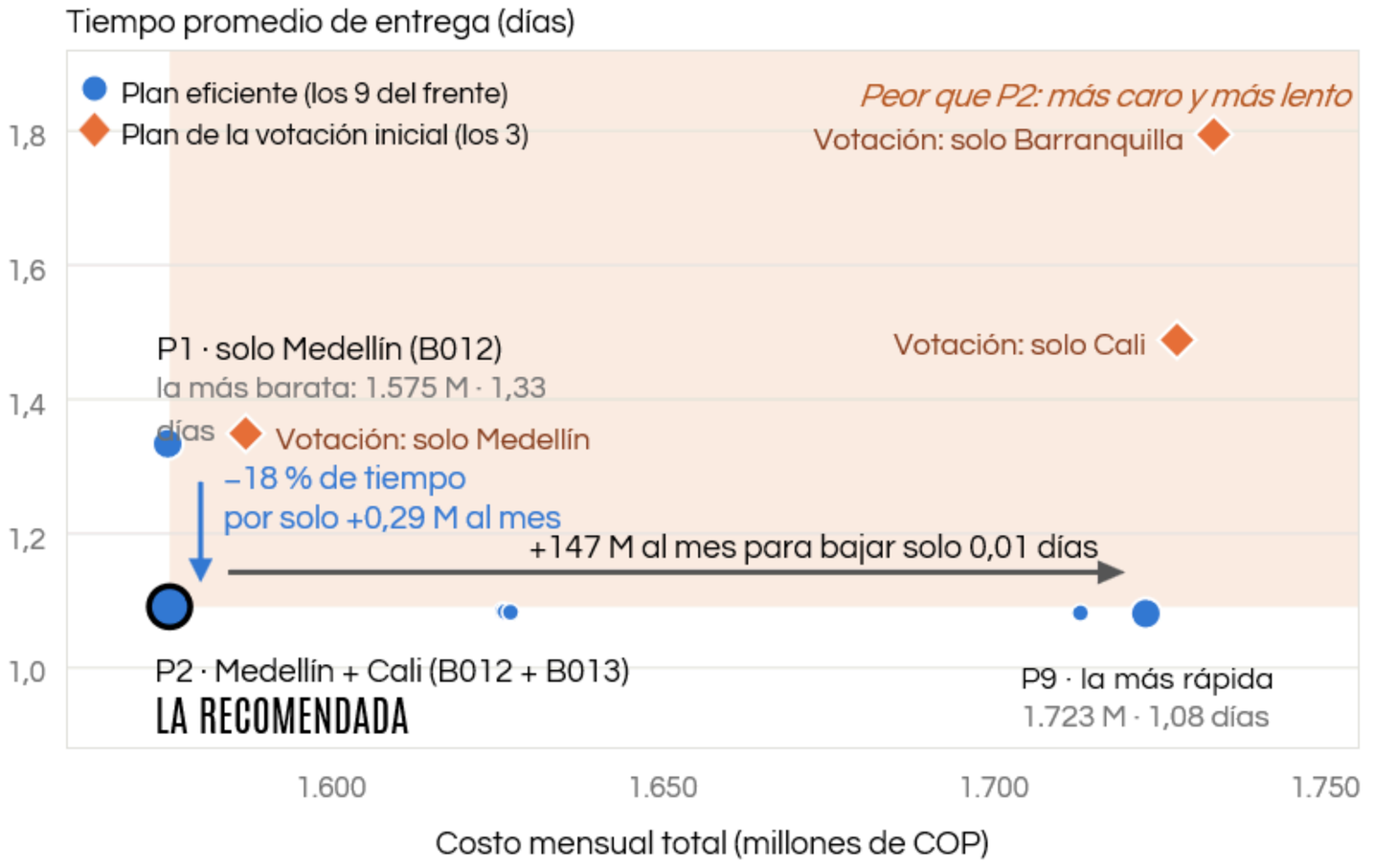
NUNCA REEMPLAZAR UN DATO FALTANTE POR CERO

Se imputa con la mediana de las 5 rutas más parecidas en distancia; si no hay comparables, la ruta se excluye.

50 cambios documentados en la bitácora de limpieza

EL FRENTE DE PARETO DEL CASO

Cada punto es un plan completo: qué bodegas abrir y cómo repartir los pedidos.



P2: EL CODO

Medellín + Cali cuesta solo 0,29 M más al mes que solo Medellín y entrega un 18 % más rápido.

DESPUÉS DEL CODO

147 M más al mes para bajar solo 0,01 días.

VOTACIÓN INICIAL

Los tres planes votados caen en la zona sombreada: más caros y más lentos que P2.

RESULTADOS

Corrida	Bodegas nuevas	Costo (M/mes)	T (días)
min C	B012	1.575,2	1,334
min C con T ≤ 1,1	B012 + B013	1.575,5	1,091

```
resolver(tablas, objetivo="costo", tau=1.1)
```

MILP con 96 bodegas binarias y 5.952 rutas
solver HiGHS · unos 2 s por corrida

−18 %

de tiempo promedio por 0,29 M COP más al mes

Cali pasa de 2,21 a 0,77 días

ANÁLISIS

- Abrir Cali cuesta casi nada (unos 1,2 M por día de tiempo ahorrado). Después del codo, cada centésima de día cuesta entre 12 y 107 M. Más allá de P2, acelerar las entregas deja de tener sentido económico

- con solo B012 la red queda al 95 % de capacidad y no alcanza en diciembre (123.667 pedidos). B012 + B013 funciona todos los meses y nunca queda más de 8,2 M por encima del óptimo de cada mes.

- La mejora se concentra en Cali. Sus 10 zonas (17.000 pedidos) pasan de 2,21 a 0,77 días. Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga quedan iguales.

CONCLUSIONES

1. Un solo objetivo esconde la decisión. Minimizar solo el costo lleva a P1. El frente de Pareto muestra que, por 0,29 M más al mes, la empresa entrega un 18 % más rápido.
2. La intuición sin datos falla. Las tres opciones votadas eran ineficientes porque la tabla inicial omitía la ubicación de los clientes, el abastecimiento desde los puertos y los tiempos de despacho.
3. La calidad de los datos cambia la decisión. Un costo de –120 COP o un tiempo de 180 días habrían distorsionado el modelo. La regla de no reemplazar nunca por cero e imputar con datos comparables (o excluir la ruta) protege el resultado.

REPOSITORIO



https://github.com/jjresher/importadora-multiobjetivo

GRACIAS